

WAZUH HIGH AVAILABILITY CLUSTER ARCHITECTURE

Technical Architecture & Implementation Document

OLEH : ADI SURYADIN

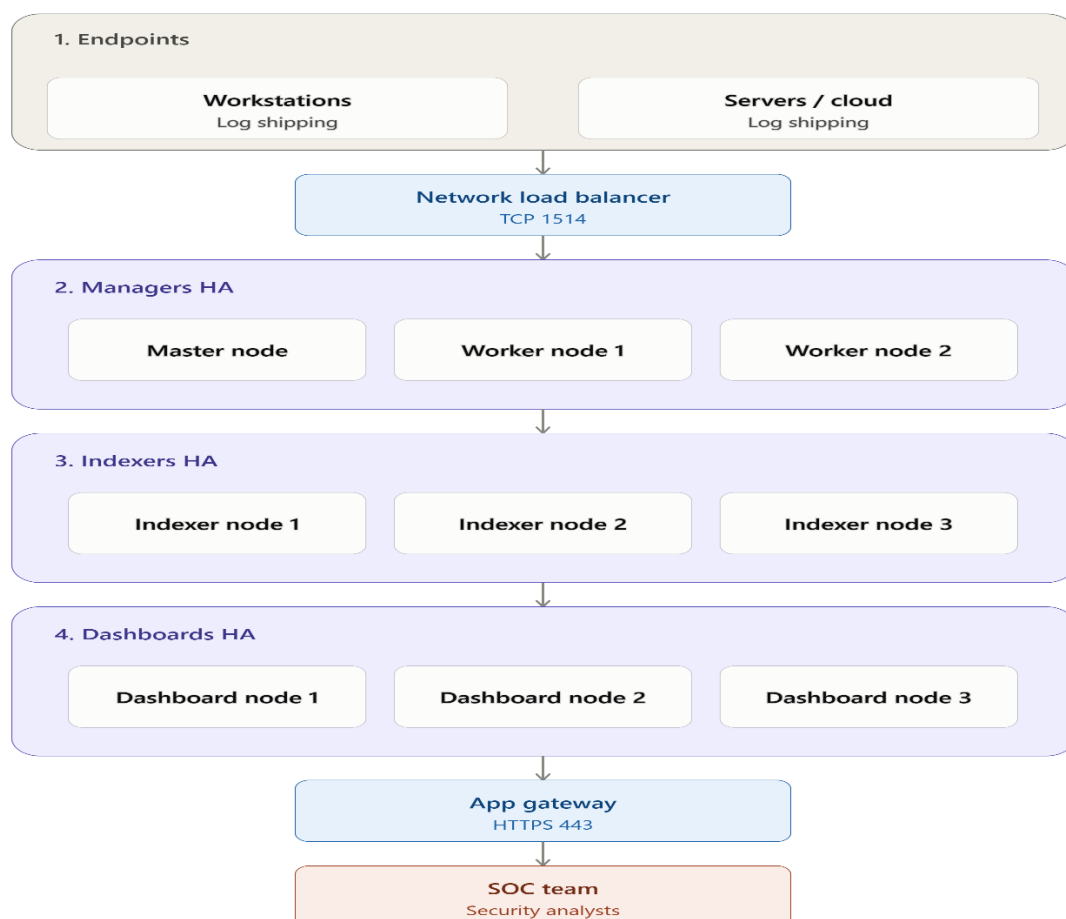
Executive Summary

Dokumen ini mendeskripsikan perancangan dan implementasi arsitektur High Availability (HA) untuk platform keamanan Wazuh SIEM. Tujuan utama desain ini adalah mengeliminasi Single Point of Failure (SPOF) pada seluruh lapisan infrastruktur, mulai dari penerimaan log agen, pemrosesan, penyimpanan, hingga lapisan visualisasi dashboard bagi tim Security Operations Center (SOC).

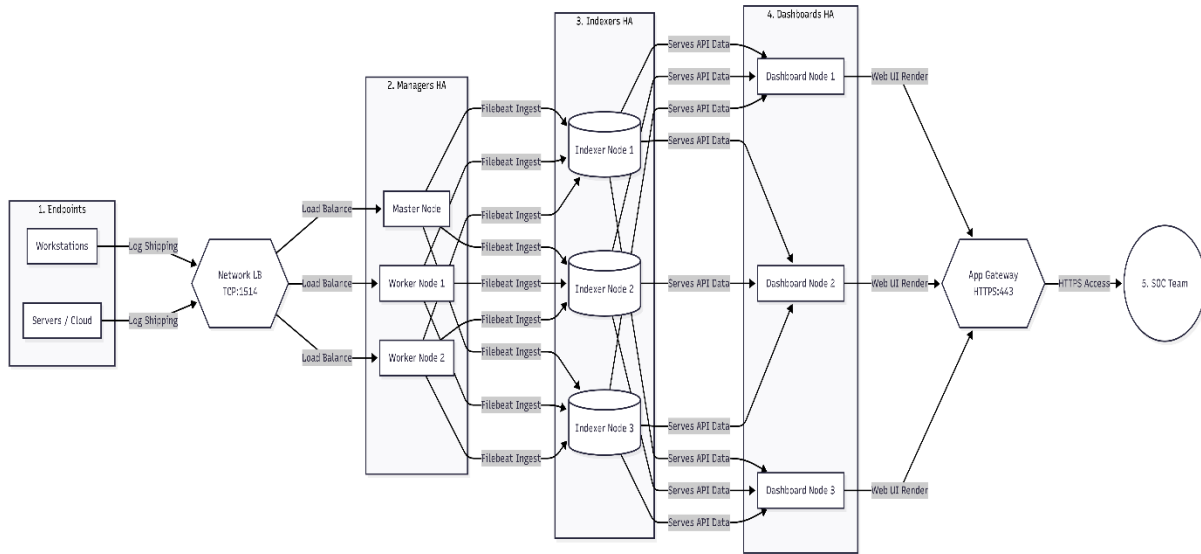
Infrastruktur yang dibangun menggunakan topologi N-Tier yang terdistribusi, mencakup 3 node Wazuh Manager, 3 node Wazuh Indexer, dan 3 node Wazuh Dashboard. Seluruh komunikasi antar-komponen diamankan menggunakan Mutual TLS (mTLS) dengan sertifikat X.509, dan seluruh node beroperasi pada versi yang seragam (v4.14.2) untuk memastikan kompatibilitas sinkronisasi yang sempurna.

1. Architecture Overview

Gambar dibawah menampilkan struktur atau arsitektur sistem (komponen yang digunakan dan hubungan antar komponen).



Gambar ini menampilkan alur komunikasi dan pertukaran data (bagaimana log dan data mengalir dari endpoint hingga ditampilkan kepada SOC Analyst).



Arsitektur sistem dirancang dengan konsep N-Tier High Availability untuk memastikan tidak ada satu pun komponen yang menjadi titik kegagalan tunggal. Beban kerja didistribusikan secara merata melintasi seluruh node pada setiap lapisan, sehingga sistem tetap beroperasi penuh bahkan saat salah satu node mengalami downtime.

```

root@adi03: ~# systemctl status wazuh-manager.service
wazuh-manager.service - Wazuh manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-03-25 06:54:29 WIB; 5 days ago
Process: 189398 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 189398
Tasks: 231 (limit: 9083)
Memory: 1.5G (peak: 2.3G)
CPU: 2h 15min 40.89ms
CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
├─189398 /var/ossec/bin/wazuh-authd
├─189319 /var/ossec/bin/wazuh-db
├─189355 /var/ossec/bin/wazuh-execd
├─189369 /var/ossec/bin/wazuh-analytisd
├─189381 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
├─189396 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
├─189331 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
├─189781 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
├─189711 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py
├─189339 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py
└─189345 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py

Mar 25 06:54:22 adi03 env[189398]: Started wazuh-remoted...
Mar 25 06:54:24 adi03 env[189398]: Started wazuh-logcollector...
Mar 25 06:54:24 adi03 env[189398]: Started wazuh-monitord...
Mar 25 06:54:24 adi03 env[189398]: 2026/03/25 06:54:24 wazuh-moduled:router: INFO: Loaded router module.
Mar 25 06:54:24 adi03 env[189398]: 2026/03/25 06:54:24 wazuh-moduled:content_manager: INFO: Loaded content_manager module.
Mar 25 06:54:24 adi03 env[189398]: 2026/03/25 06:54:24 wazuh-moduled:inventory-harvester: INFO: Loaded inventory-harvester module.
Mar 25 06:54:25 adi03 env[189398]: Started wazuh-moduled...
Mar 25 06:54:27 adi03 env[189398]: Started wazuh-clusterd...
Mar 25 06:54:29 adi03 env[189398]: Completed.
Mar 25 06:54:29 adi03 systemctl[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.

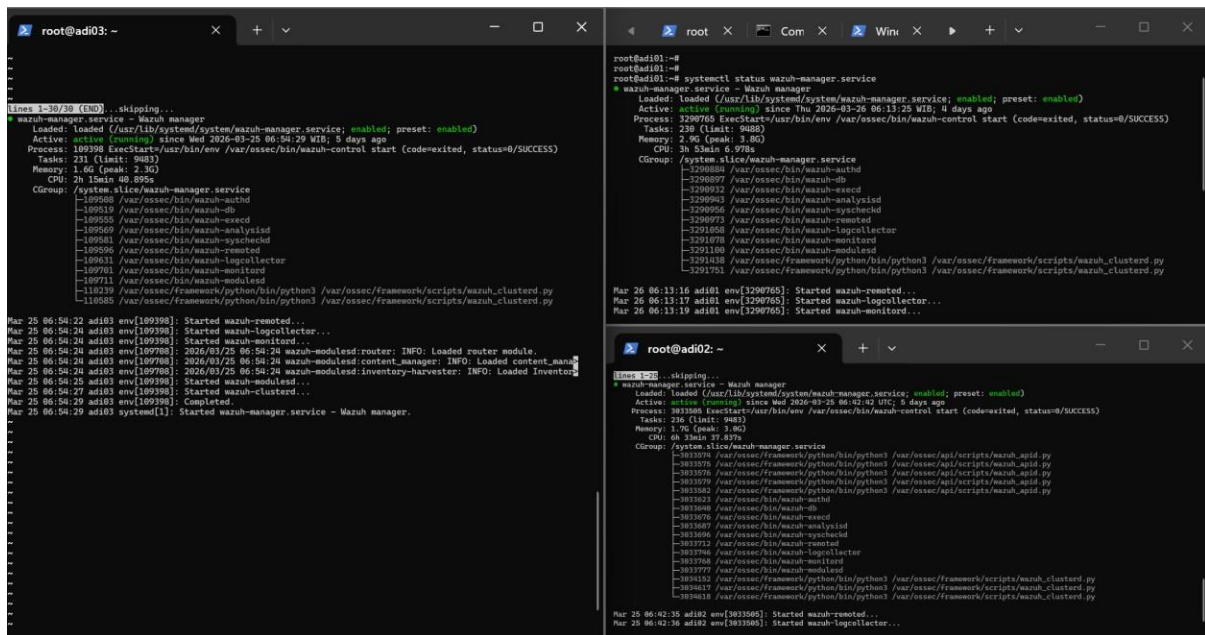
root@adi01: ~# systemctl status wazuh-manager.service
wazuh-manager.service - Wazuh manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-03-26 06:13:25 WIB; 4 days ago
Process: 3298765 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3298765
Tasks: 236 (limit: 9083)
Memory: 2.9G (peak: 3.8G)
CPU: 2h 54min 6.97ms
CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
├─3298809 /var/ossec/bin/wazuh-authd
├─3298897 /var/ossec/bin/wazuh-db
├─3299032 /var/ossec/bin/wazuh-execd
├─3299062 /var/ossec/bin/wazuh-analytisd
├─3299056 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
├─3298973 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
├─3291858 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
├─3291478 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
├─3291180 /var/ossec/bin/wazuh-moduled
├─3291438 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py
└─3291751 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py

Mar 26 06:13:16 adi01 env[3298765]: Started wazuh-remoted...
Mar 26 06:13:19 adi01 env[3298765]: Started wazuh-logcollector...
Mar 26 06:13:19 adi01 env[3298765]: Started wazuh-monitord...

root@adi02: ~# systemctl status wazuh-manager.service
wazuh-manager.service - Wazuh manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-03-25 06:42:42 UTC; 5 days ago
Process: 3833068 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3833068
Tasks: 236 (limit: 9083)
Memory: 1.7G (peak: 3.8G)
CPU: 0h 25min 35.477s
CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
├─3833078 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─3833076 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─3833079 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─3833082 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
├─3833111 /var/ossec/bin/wazuh-authd
├─3833098 /var/ossec/bin/wazuh-db
├─3833096 /var/ossec/bin/wazuh-execd
├─3833097 /var/ossec/bin/wazuh-analytisd
├─3833096 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
├─3833096 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
├─3833096 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
├─3833096 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
├─3833096 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py
├─3833096 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py
└─3833096 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/framework/scripts/wazuh_clusterd.py

Mar 25 06:42:35 adi02 env[3833068]: Started wazuh-remoted...
Mar 25 06:42:35 adi02 env[3833068]: Started wazuh-logcollector...

```



Prinsip Desain Utama

- Eliminasi SPOF: Setiap lapisan (Manager, Indexer, Dashboard) memiliki minimal 3 node aktif.
- Horizontal Scalability: Kapasitas dapat ditingkatkan dengan menambah node baru tanpa downtime.
- Fault Tolerance: Load Balancer secara otomatis mengalihkan traffic jika sebuah node gagal.
- End-to-End Encryption: Seluruh komunikasi diamankan dengan mTLS menggunakan sertifikat X.509.

Komponen Infrastruktur

Komponen	Deskripsi
Wazuh Manager Cluster	3 node (1 Master, 2 Worker) yang bertugas menerima, memproses, dan menganalisis log dari seluruh agen terdaftar.
Wazuh Indexer Cluster	3 node OpenSearch yang berfungsi sebagai penyimpanan data log historis dengan replikasi shard penuh.
Wazuh Dashboard Cluster	3 node UI yang menyediakan antarmuka visualisasi untuk tim SOC melalui Application Load Balancer.
Network Load Balancer	Mendistribusikan koneksi agen (TCP Port 1514) ke node Worker secara Round-Robin.
Application Load Balancer	Reverse proxy HTTPS (Port 443) yang menyediakan Single Point of Access menuju 3 node Dashboard.

2. Tipe Node dalam Wazuh Server Cluster

Kluster Wazuh Manager dikonfigurasi menggunakan topologi 1 Master dan 2 Worker. Pemisahan peran ini adalah kunci dari stabilitas dan skalabilitas sistem, terutama saat

```
root@adi02:~# /var/ossec/bin/cluster_control -l
NAME      TYPE      VERSION  ADDRESS
node01    master    4.14.2   10.100.1.242
node02    worker    4.14.2   10.100.1.243
node03    worker    4.14.2   10.100.1.241
root@adi02:~#
```

menghadapi lonjakan volume log (Log Spike) dari ribuan agen secara bersamaan.

Topologi Cluster

Node Name	Type	Version	IP Address
node01	Master	4.14.2	10.100.1.242
node02	Worker	4.14.2	10.100.1.243
node03	Worker	4.14.2	10.100.1.241

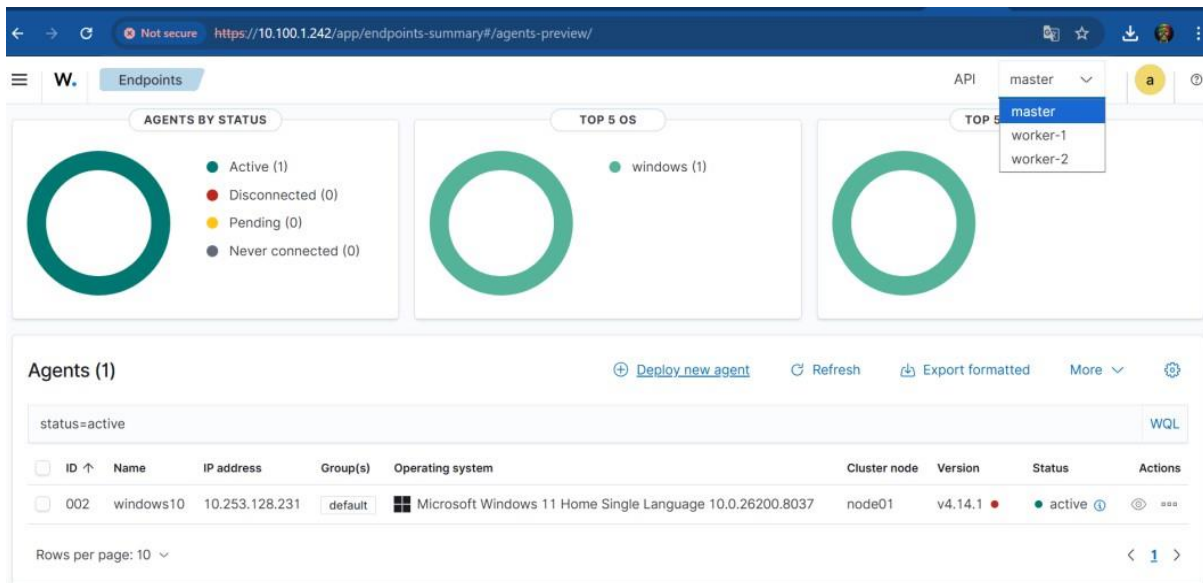
Peran dan Tanggung Jawab Node

Type Node	Fungsi dan Tanggung Jawab
Master Node	Mengelola registrasi agen terpusat, sinkronisasi konfigurasi ke seluruh Worker, serta menjadi sumber kebenaran (source of truth) bagi state kluster.
Worker Node	Difokuskan untuk heavy-lifting: pemrosesan komputasi log secara intensif, analisis rules, dan pengiriman hasil ke Indexer. Worker tidak mengelola registrasi agen.

Pemisahan peran antara Master dan Worker ini memastikan bahwa Master tetap responsif untuk operasi manajemen kluster meskipun Worker sedang memproses volume log yang sangat tinggi.

3. Cara Kerja Wazuh Server Cluster

Setiap agen yang terhubung ke infrastruktur tidak berkomunikasi langsung dengan satu node Manager. Sebagai gantinya, Network Load Balancer mendistribusikan koneksi masuk ke Worker yang tersedia menggunakan algoritma Round-Robin. Mekanisme ini memastikan distribusi beban yang merata dan otomatis.



Alur Pemrosesan Log

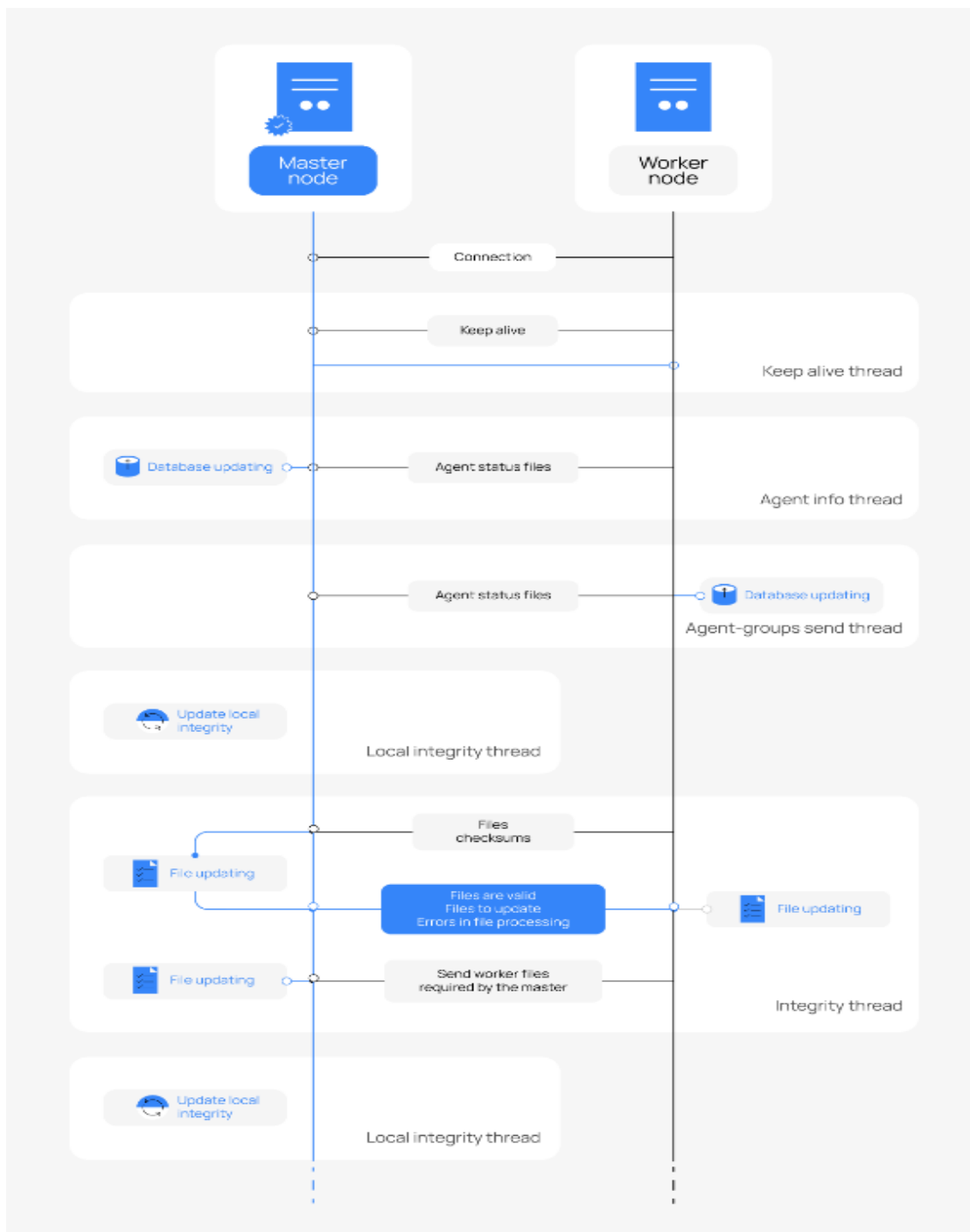
- Agen mengirimkan log terenkripsi ke Network Load Balancer (TCP Port 1514).
- Load Balancer mendistribusikan koneksi ke salah satu Worker node yang aktif.
- Worker memproses log, menjalankan rules, dan menghasilkan alert jika ditemukan ancaman.
- Hasil pemrosesan dikirimkan via Filebeat ke kluster Wazuh Indexer untuk penyimpanan.
- Tim SOC mengakses data melalui Wazuh Dashboard yang terhubung ke Application Load Balancer.

Mekanisme Failover

Jika salah satu Worker node mengalami gangguan, Load Balancer akan secara otomatis mendeteksi kondisi tersebut melalui health check dan mengalihkan seluruh traffic agen ke Worker yang masih aktif. Proses failover ini terjadi tanpa ada data log yang hilang dan tanpa intervensi manual.

4. Sinkronisasi Data pada Arsitektur Wazuh Cluster

Gambar dibawah menunjukkan alur komunikasi dan sinkronisasi antara Master Node dan Worker Node pada Wazuh Cluster. Proses meliputi pembentukan koneksi (*connection*), pemeliharaan koneksi (*keep alive*), pertukaran informasi agent, serta sinkronisasi file dan pemeriksaan integritas untuk memastikan data dan konfigurasi pada seluruh node tetap konsisten.



Wazuh Cluster Nodes Configuration

Komunikasi antar-node diamankan dengan implementasi Cluster Key yang dienkripsi menggunakan algoritma AES-256, dikonfigurasi dalam file `ossec.conf` pada setiap node. Parameter keamanan kritis yang dikonfigurasi meliputi:

```

GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/ossec.conf
<session_timeout>15m</session_timeout>
</rule_test>

<!-- Configuration for wazuh-authd -->
<auth>
  <disabled>no</disabled>
  <port>1515</port>
  <use_source_ip>no</use_source_ip>
  <purge>yes</purge>
  <use_password>no</use_password>
  <ciphers>HIGH:!ADH:!EXP:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:@STRENGTH</ciphers>
  <!-- <ssl_agent_ca></ssl_agent_ca> -->
  <ssl_verify_host>no</ssl_verify_host>
  <ssl_manager_cert>etc/sslmanager.cert</ssl_manager_cert>
  <ssl_manager_key>etc/sslmanager.key</ssl_manager_key>
  <ssl_auto_negotiate>no</ssl_auto_negotiate>
</auth>

<cluster>
  <name>wazuh</name>
  <node_name>node01</node_name>
  <node_type>master</node_type>
  <key>c98b62a9b6169ac5f67dae85ae4a9089</key>
  <port>1516</port>
  <bind_addr>10.100.1.242</bind_addr>
  <nodes>
    <node>10.100.1.242</node>
  </nodes>
  <hidden>no</hidden>
  <disabled>no</disabled>
</cluster>

</ossec_config>
<ossec_config>
  <logfile>
    <log_format>journald</log_format>
    <location>journald</location>
  </logfile>

```

Parameter Konfigurasi Kritis (ossec.conf)

- <cluster_key> : Cluster key terenkripsi AES-256, identik di seluruh node.
- <node_type> : Menentukan peran node sebagai 'master' atau 'worker'.
- <bind_addr> : IP address statis node dalam jaringan internal kluster.
- <nodes> : Daftar IP address Master, dikonfigurasi statis di setiap Worker.
- <disabled> : Harus bernilai 'no' untuk mengaktifkan mode kluster.

Penetapan IP Master secara statis pada konfigurasi Worker adalah langkah preventif kritis untuk menghindari kondisi split-brain, yaitu kondisi di mana kluster terpecah menjadi dua sub-kluster independen akibat kegagalan komunikasi jaringan internal.

5. Sinkronisasi Data Antar-Node

Mekanisme sinkronisasi internal kluster memastikan seluruh node memiliki state data yang identik setiap saat. Node Master secara periodik, dalam interval beberapa detik, mengirimkan pembaruan ke seluruh Worker.

[illegible]

Data yang Disinkronisasi

Tipe Data	Deskripsi
Konfigurasi Agen	Profil konfigurasi, grup, dan kebijakan monitoring setiap agen terdaftar.
File Integrity Monitoring (FIM)	Baseline checksum file dari seluruh agen untuk deteksi perubahan tidak sah.
Daftar Agen Aktif	Status konektivitas real-time seluruh agen yang terdaftar di kluster.
File Checksums	Checksum konfigurasi untuk memvalidasi integritas file sebelum distribusi.

Status 'Sync Completed' yang terkonfirmasi pada log sistem membuktikan bahwa mekanisme sinkronisasi berjalan sempurna. Ini berarti konfigurasi apapun yang diubah pada Master akan terpropagasi secara otomatis ke seluruh Worker tanpa memerlukan restart layanan.

6. Pembuatan dan Deployment Sertifikat

Komunikasi plaintext dalam jaringan internal merupakan celah keamanan yang kritis. Untuk mengatasinya, implementasi Mutual TLS (mTLS) menggunakan sertifikat X.509 diterapkan pada seluruh komponen: Manager, Indexer, dan Dashboard.

Spesifikasi Sertifikat

7. Penambahan Node Baru & Instalasi

Stabilitas dan kompatibilitas kluster sangat bergantung pada keseragaman versi di seluruh node. Inkonsistensi versi antar-node merupakan salah satu penyebab paling umum terputusnya sinkronisasi dalam infrastruktur terdistribusi.

```
root@adi02: ~# /var/ossec/bin/wazuh-control info | grep WAZUH_VERSION
WAZUH_VERSION=v4.14.2
root@adi02:~# systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 06:42:42 UTC; 5 days ago
   Process: 303300 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (c
   Tasks: 236 (limit: 9483)
   Memory: 1.4G (peak: 3.0G)
   CPU: 6h 45min 34.623s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─3033574 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
             └─3033575 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
               └─3033576 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
                 └─3033579 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
                   └─3033582 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
                     └─3033623 /var/ossec/bin/wazuh-authd
                       └─3033640 /var/ossec/bin/wazuh-db
                         └─3033676 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                           └─3033687 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                             └─3033696 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                               └─3033712 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                                 └─3033746 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                                   └─3033768 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
                                     └─3033777 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                                       └─3034152 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
                                         └─3034617 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/
                                           └─3034618 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/

Mar 25 06:42:35 adi02 env[3033505]: Started wazuh-remoted...
Mar 25 06:42:36 adi02 env[3033505]: Started wazuh-logcollector...
Mar 25 06:42:36 adi02 env[3033505]: Started wazuh-monitord...
Mar 25 06:42:36 adi02 env[3033775]: 2026/03/25 06:42:36 wazuh-modulesd:rou
Mar 25 06:42:36 adi02 env[3033775]: 2026/03/25 06:42:36 wazuh-modulesd:comp
Mar 25 06:42:36 adi02 env[3033775]: 2026/03/25 06:42:36 wazuh-modulesd:inv
Mar 25 06:42:37 adi02 env[3033505]: Started wazuh-modulesd...
Mar 25 06:42:40 adi02 env[3033505]: Started wazuh-clusterd...
Mar 25 06:42:42 adi02 env[3033505]: Completed.
Mar 25 06:42:42 adi02 systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh ma
lines 1-36/36 (END)
```

```
root@adi03: ~# /var/ossec/bin/wazuh-control info | grep WAZUH_VERSION
WAZUH_VERSION=v4.14.2
root@adi03:~# systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Mon 2026-03-30 19:43:42 WIB; 1h 27min ago
   Process: 3390390 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (c
   Tasks: 231 (limit: 9488)
   Memory: 3.4G (peak: 4.2G)
   CPU: 6min 52.115s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─3390529 /var/ossec/bin/wazuh-authd
             └─3390540 /var/ossec/bin/wazuh-db
               └─3390551 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                 └─3390562 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                   └─3390571 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                     └─3390585 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                       └─3390598 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                         └─3390617 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
```

```
root@adi03: ~# /var/ossec/bin/wazuh-control info | grep WAZUH_VERSION
WAZUH_VERSION=v4.14.2
root@adi03:~# systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 06:54:29 WIB; 5 days ago
   Process: 109590 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (co
   Tasks: 231 (limit: 9483)
   Memory: 1.5G (peak: 2.3G)
   CPU: 2h 19min 2.176s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─109588 /var/ossec/bin/wazuh-authd
             └─109589 /var/ossec/bin/wazuh-db
               └─109555 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                 └─109569 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                   └─109581 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                     └─109596 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                       └─109631 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                         └─109701 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
```

Standar Deployment

- Seluruh node (Master dan Worker) di-deploy dengan versi identik: v4.14.2
- Tidak ada toleransi terhadap version mismatch antara Master dan Worker.
- Prosedur upgrade dilakukan secara rolling untuk memastikan zero downtime.
- Validasi versi dilakukan pasca-instalasi menggunakan perintah: `/var/ossec/bin/wazuh-control info`

Setiap penambahan node baru ke dalam kluster harus mengikuti prosedur standar: instalasi dengan versi yang sama, konfigurasi ossec.conf dengan cluster key dan parameter jaringan yang benar, dilanjutkan dengan deployment sertifikat mTLS sebelum layanan diaktifkan.

8. Konfigurasi Integrasi Komponen

Untuk menyalurkan data log yang telah diproses dari lapisan Manager ke lapisan penyimpanan (Indexer), Filebeat dikonfigurasi pada setiap node Manager. Konfigurasi ini mengimplementasikan load balancing dan failover internal untuk koneksi ke Indexer.


```
root@adi02: ~  
10.100.1.242 60 97 0 0.70 0.01 0.70 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer1  
10.100.1.241 60 97 0 0.12 0.20 0.22 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer2  
root@adi02:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cat/nodes?v -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
ip heap.percent ram.percent cpu load_1m load_5m load_15m mem.free node.role name master  
10.100.1.242 60 97 0 0.12 0.01 0.70 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer1  
10.100.1.241 60 97 0 0.00 0.01 0.72 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer2  
10.100.1.241 60 97 0 0.10 0.17 0.20 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer3  
root@adi02:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cluster/health?pretty -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
{  
  "status": "green",  
  "number_of_nodes": 3,  
  "number_of_data_nodes": 3,  
  "discovered_master": true,  
  "discovered_cluster_manager": true,  
  "active_primary_shards": 223,  
  "active_shards": 223,  
  "relocating_shards": 0,  
  "initializing_shards": 0,  
  "delayed_unassigned_shards": 0,  
  "number_of_pending_tasks": 0,  
  "number_of_in_flight_fetch": 0,  
  "task_max_waiting_in_queue_millis": 0,  
  "active_shards_percent_as_number": 100.0  
}  
root@adi02:~#  
  
root@adi01:~#  
root@adi01:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cat/nodes?v -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
ip heap.percent ram.percent cpu load_1m load_5m load_15m mem.free node.role name master  
10.100.1.242 60 97 0 0.12 0.01 0.70 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer2  
10.100.1.241 60 97 0 0.72 0.00 0.70 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer1  
10.100.1.241 60 97 0 0.12 0.20 0.22 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer3  
root@adi01:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cluster/health?pretty -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
{  
  "status": "green",  
  "number_of_nodes": 3,  
  "number_of_data_nodes": 3,  
  "discovered_master": true,  
  "discovered_cluster_manager": true,  
  "active_primary_shards": 223,  
  "active_shards": 223,  
  "relocating_shards": 0,  
  "initializing_shards": 0,  
  "delayed_unassigned_shards": 0,  
  "number_of_pending_tasks": 0,  
  "number_of_in_flight_fetch": 0,  
  "task_max_waiting_in_queue_millis": 0,  
  "active_shards_percent_as_number": 100.0  
}  
root@adi01:~#  
  
root@adi03: ~  
root@adi03:~#  
root@adi03:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cat/nodes?v -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
ip heap.percent ram.percent cpu load_1m load_5m load_15m mem.free node.role name master  
10.100.1.242 60 97 0 0.12 0.01 0.70 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer2  
10.100.1.241 60 97 0 0.12 0.20 0.22 dir cluster_manager_data,ingest,remotes,cluster_client - Indexer3  
root@adi03:~# curl -X GET https://10.100.1.241:9200/_cluster/health?pretty -u 'admin:Wazuh@2020!' -s  
{  
  "status": "green",  
  "number_of_nodes": 3,  
  "number_of_data_nodes": 3,  
  "discovered_master": true,  
  "discovered_cluster_manager": true,  
  "active_primary_shards": 223,  
  "active_shards": 223,  
  "relocating_shards": 0,  
  "initializing_shards": 0,  
  "delayed_unassigned_shards": 0,  
  "number_of_pending_tasks": 0,  
  "number_of_in_flight_fetch": 0,  
  "task_max_waiting_in_queue_millis": 0,  
  "active_shards_percent_as_number": 100.0  
}  
root@adi03:~#
```

Kriteria Kelulusan Pengujian

Indikator	Nilai Target
Cluster Health Status	GREEN seluruh shard teralokasi sempurna
Primary Shards	Teralokasi di semua node aktif
Replica Shards	Setiap shard memiliki minimal 1 replika aktif
Data Loss Risk	Zero data aman meski 1 node storage rusak
Cluster Manager	Satu node terpilih sebagai cluster manager aktif

Status 'Green' pada kluster Indexer mengkonfirmasi bahwa seluruh Primary Shard dan Replica Shard telah teralokasi dengan sempurna di ketiga node. Ini menjamin tidak ada kehilangan data log historis meskipun salah satu server penyimpanan mengalami kerusakan fisik.

10. Koneksi Agen

Keberhasilan seluruh infrastruktur divalidasi oleh kemampuannya menerima, mengautentikasi, dan memantau agen dari berbagai endpoint. Status agen aktif membuktikan bahwa pipeline komunikasi dari endpoint hingga kluster Manager berfungsi dengan sempurna.

```
root@adi02:~# /var/ossec/bin/agent_control -l  
  
Wazuh agent_control. List of available agents:  
  ID: 000, Name: adi02 (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local  
  ID: 002, Name: windows10, IP: any, Active  
  
List of agentless devices:  
  
root@adi02:~# |
```


Status Agen Terdaftar

Atribut	Detail
Agent ID 000	adi02 (Server) IP: 127.0.0.1 Status: Active/Local
Agent ID 002	windows10 IP: 10.253.128.231 Status: Active
Cluster Node	node01 (Master) Wazuh v4.14.1
OS Agen	Microsoft Windows 11 Home Single Language

10.100.1.242:8404/?stats

pid = 18 (process #1, nproc = 1, nrtread = 4)
uptime = 66d 2h18m12s; warnings = 168
system limits: memmax = unlimited, ulimit-n = 8042
maxsock = 9042; maxconn = 4000; reached = 0; maxpipes = 0
current conns = 3; current pipes = 0/0; conn rate = 0/sec; bit rate = 1.087 kbps
Running tasks: 0/30; idle = 100 %

active UP, going down
active DOWN, going up
active or backup DOWN
active or backup DOWN for maintenance (MAINT)
active or backup SOFT STOPPED for maintenance

backup UP, going down
backup DOWN, going up
not checked
active or backup DOWN for maintenance (MAINT)
active or backup SOFT STOPPED for maintenance

Note: "NOLB"/"DRAIN" = UP with load-balancing disabled.

Scope

Hide 'DOWN' servers
Disable refresh
Refresh now
CSV export
JSON export (schema)

Updates (v2.8)
Online manual

wazuh_register

Queue		Session rate		Sessions		Bytes		Denied		Errors		Warnings		Status		Server													
Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
Frontend	0	0	-	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPEN							

wazuh_register

Queue		Session rate		Sessions		Bytes		Denied		Errors		Warnings		Status		Server													
Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
master	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5d8h UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	60	20	6m25s	-
worker1	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5d14h UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	21	7	4m	-
worker2	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1h56m UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	46	15	32ms	-
Backend	0	0	-	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63d9h UP		3/3	3	0	0	2	7s	

wazuh_reporting_front

Queue		Session rate		Sessions		Bytes		Denied		Errors		Warnings		Status		Server													
Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
Frontend	0	1	-	1	4	4 000	288					455 583 290	86 287 407	0	0	0	0	0	0	0	OPEN								

wazuh_reporting

Queue		Session rate		Sessions		Bytes		Denied		Errors		Warnings		Status		Server													
Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
master	0	0	-	0	2	1	1	-	102	102	1h34m	162 755 325	30 722 890	0	0	0	0	0	0	4	5d8h UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	60	20	7m	-
worker1	0	0	-	0	2	0	1	-	99	99	2h5m	167 066 548	30 629 903	0	0	0	0	0	0	2	5d14h UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	21	7	4m28s	-
worker2	0	0	-	0	1	0	1	-	93	93	5h37m	125 761 417	24 734 644	0	0	0	0	0	0	1	1h56m UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	45	15	32m45s	-
Backend	0	0	-	0	1	1	3	400	288	294	1h34m	455 583 290	86 287 407	0	0	0	0	0	0	7	63d9h UP		3/3	3	0	0	2	11s	

stats

Queue		Session rate		Sessions		Bytes		Denied		Errors		Warnings		Status		Server													
Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
Frontend	0	4	-	2	5	4 000	961					3 939 582	157 627 990	0	0	863	0	0	0	0	OPEN								
Backend	0	0	-	0	0	0	0	400	0	0	0s	3 939 582	157 627 990	0	0	0	0	0	0	0	66d2h UP		0/0	0	0	0	0	0	

Pipeline komunikasi agen berjalan melalui lapisan: Firewall → Network Load Balancer → Enkripsi mTLS → Wazuh Manager Cluster. Keberhasilan agen Windows terhubung ke kluster membuktikan bahwa sistem siap melakukan threat detection secara real-time untuk lingkungan multi-platform.

11. Ringkasan Konfigurasi Load Balancer

Arsitektur load balancing diimplementasikan dalam dua lapisan yang berbeda, masing-masing melayani kebutuhan yang berbeda dalam ekosistem Wazuh.

Lapisan	Spesifikasi dan Fungsi
Network Load Balancer (Layer 4 TCP)	Port: 1514 Protokol: TCP Algoritma: Round-Robin Fungsi: Mendistribusikan koneksi agen masuk ke kluster Manager Worker
Application Load Balancer (Layer 7 HTTPS)	Port: 443 Protokol: HTTPS Mode: Reverse Proxy Fungsi: Single Point of Access untuk tim SOC menuju 3 node Dashboard

Kesimpulan

Implementasi arsitektur High Availability Wazuh Cluster ini berhasil memenuhi seluruh objektif keamanan dan ketersediaan yang ditetapkan. Sistem terbukti mampu beroperasi tanpa SPOF, mendistribusikan beban kerja secara efisien, dan mempertahankan enkripsi end-to-end di seluruh lapisan komunikasi.

- Eliminasi SPOF berhasil diterapkan pada seluruh lapisan infrastruktur.
- Sinkronisasi data antar-node berjalan secara otomatis dan terkonfirmasi dengan status 'Sync Completed'.
- Cluster health status Indexer menunjukkan 'Green', menjamin zero data loss.
- Pipeline agen aktif membuktikan kesiapan sistem untuk threat detection real-time.
- Seluruh komunikasi diamankan dengan mTLS dan sertifikat X.509 bervaliditas 10 tahun.

Infrastruktur ini siap mendukung operasi Security Operations Center (SOC) dengan tingkat ketersediaan dan keamanan tinggi. Kapasitas dapat ditingkatkan secara horizontal sesuai pertumbuhan jumlah agen dan volume log di masa mendatang.